Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Сибирский университет потребительской кооперации»

ОТЧЁТ

по лабораторной работе №3

«Работа с базовой системой ввода-вывода (BIOS) и диагностика накопителей (SMART)»

Дисциплина: Инженерно-техническая поддержка ИС

Выполнил студент: Рябых Ксения Сергеевна

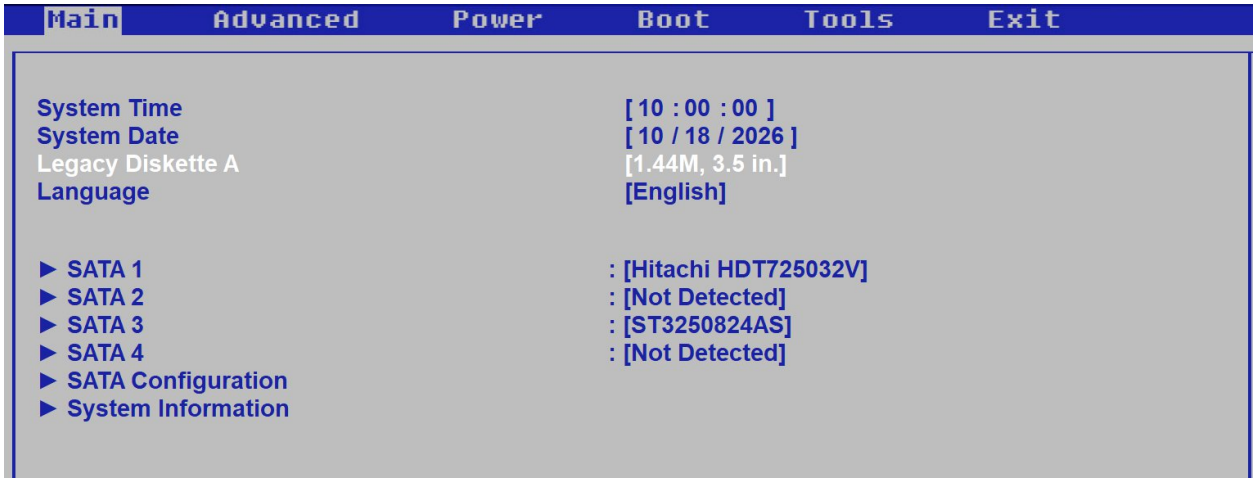
Группа / Курс: ИСП-34, 4 курс

Шифр студента:ISPO0123048

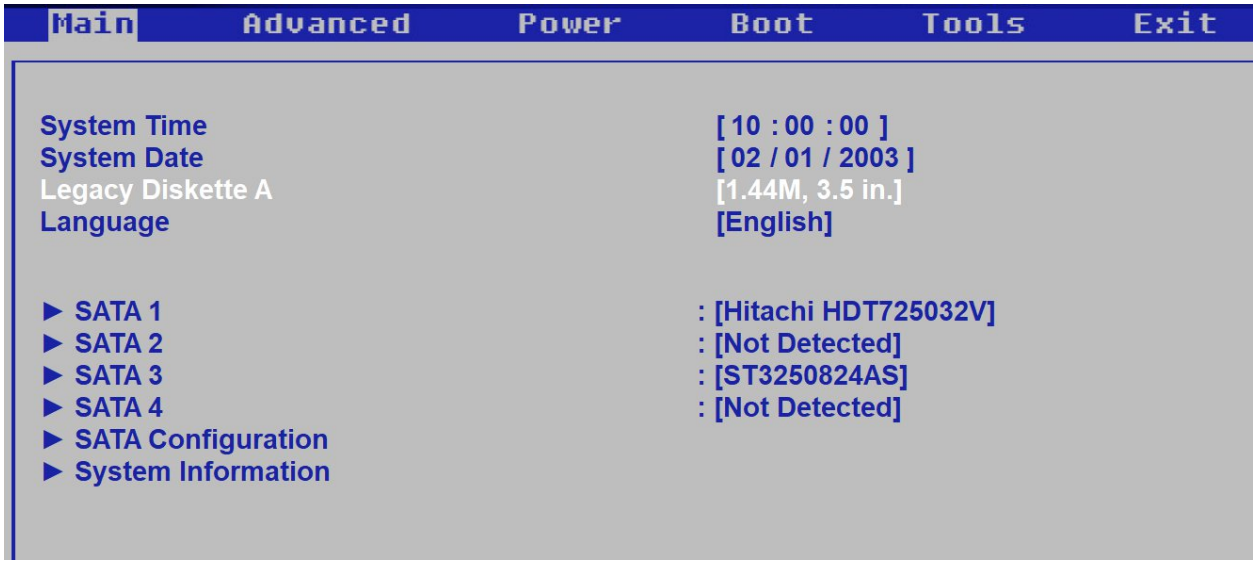
г. Новосибирск, 2026 г.

Задание 1

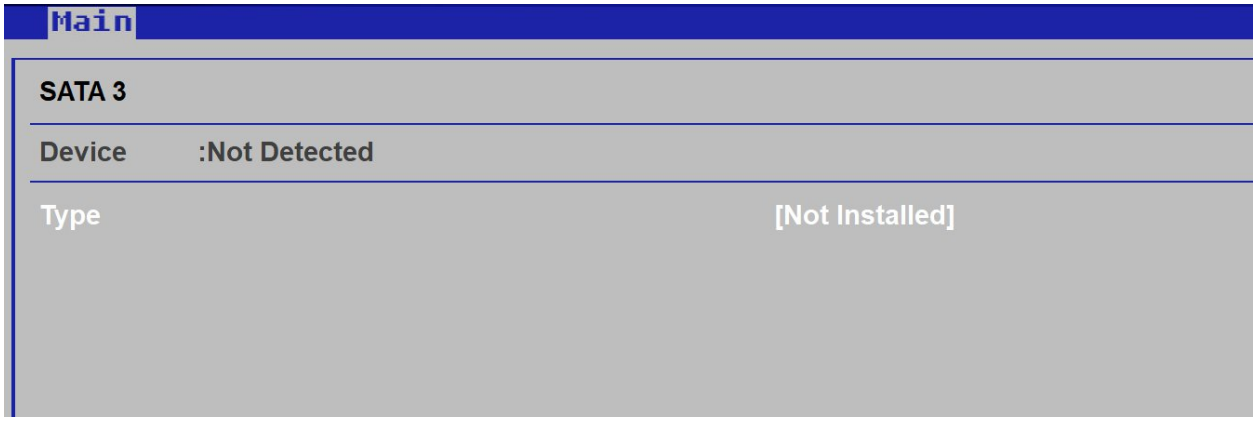
1. Зашла во вкладку Main нашла пункт System Time и с помощью клавиш +/- выставила 10:00:00



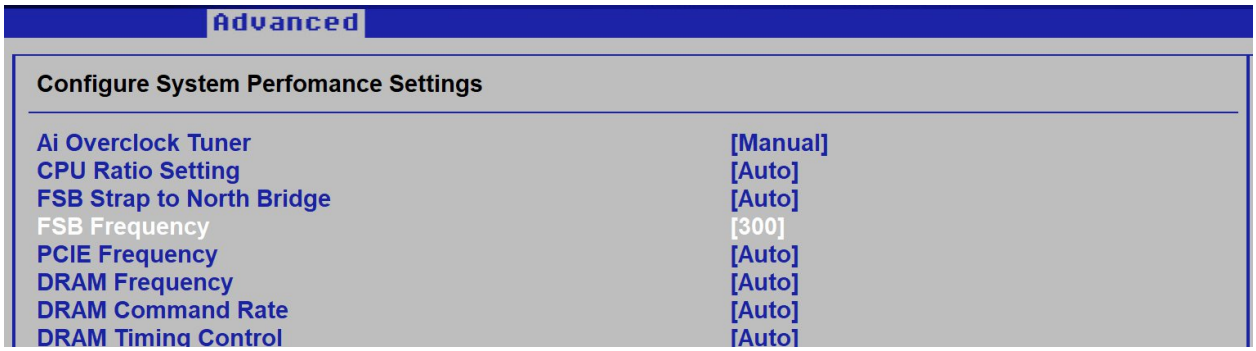
2. В той же вкладке Main поменяла System Date поставила 02/01/2003



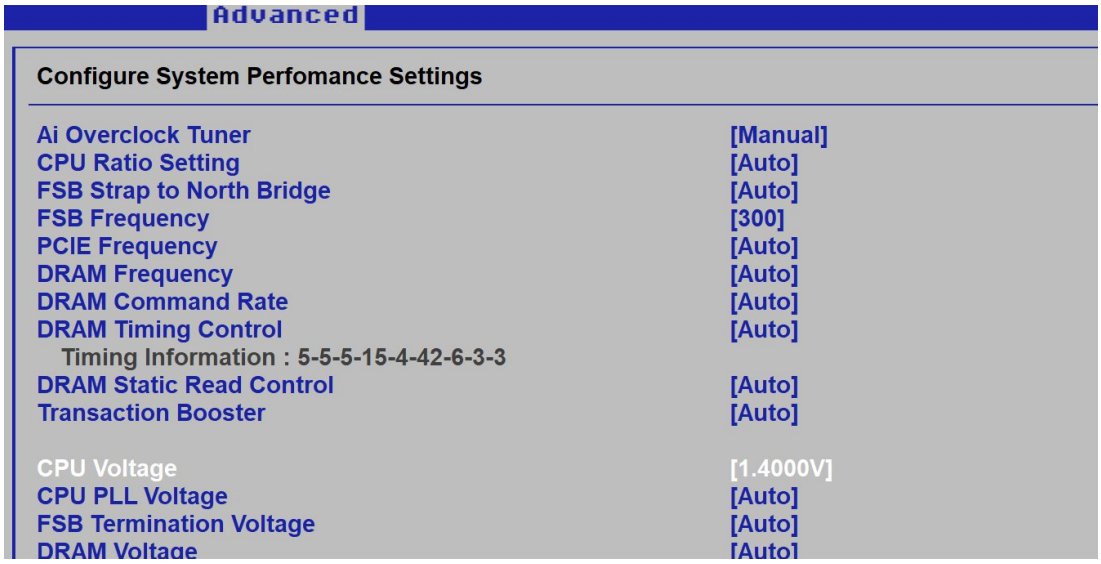
3. В Main открыла настройки SATA 3 в самом первом пункте Type сменила значение с Auto на Not Installed



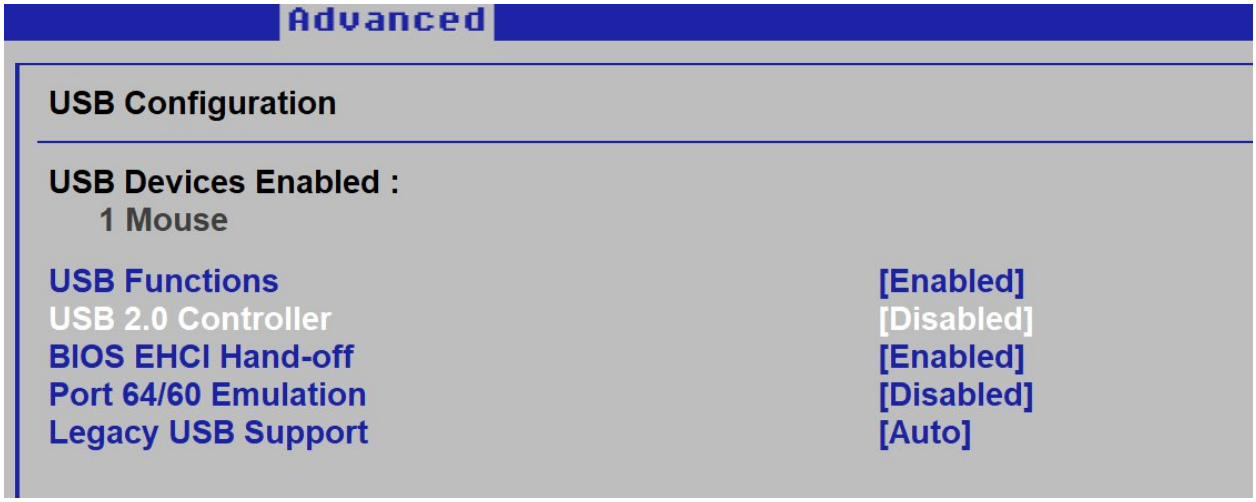
4. Перешла в Advanced - Ai Overclock Tuner поставила Manual, зашла в CPU Configuration, посмотрела, что текущий множитель Ratio равен 9.5 вернулась назад и в пункте FSB Frequency вручную поставила 300 (так как 300 × 9.5 = 2850)



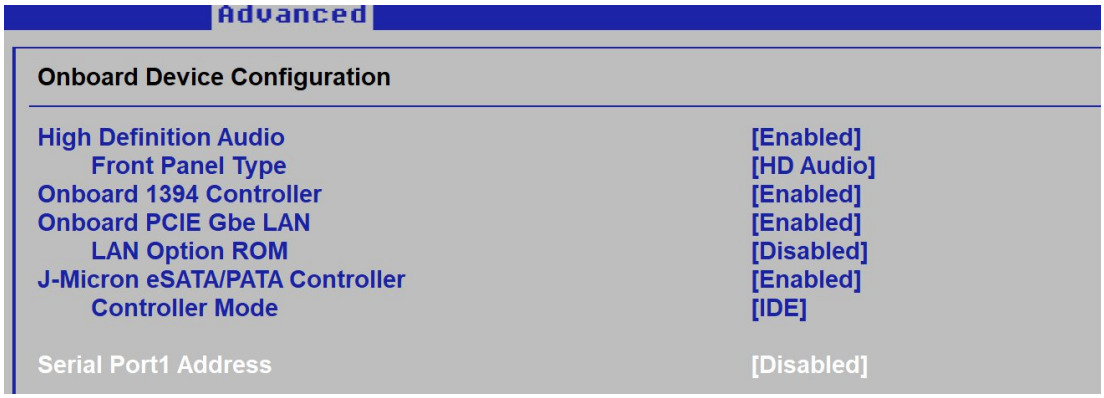
5. В разделе Advanced нашла CPU Voltage и выставила 1.4V



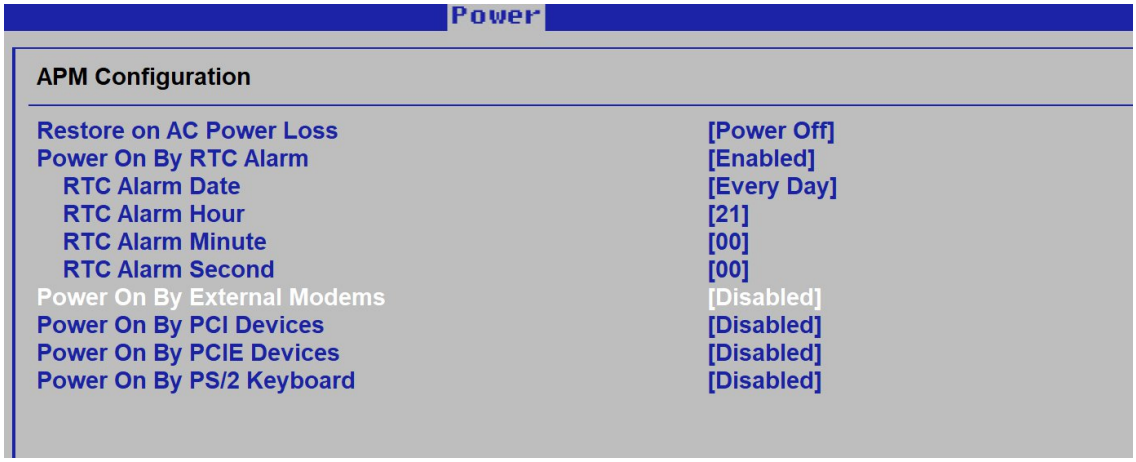
6. Зашла в Advanced-USB Configuration в пункте USB 2.0 Controller изменила на Disabled



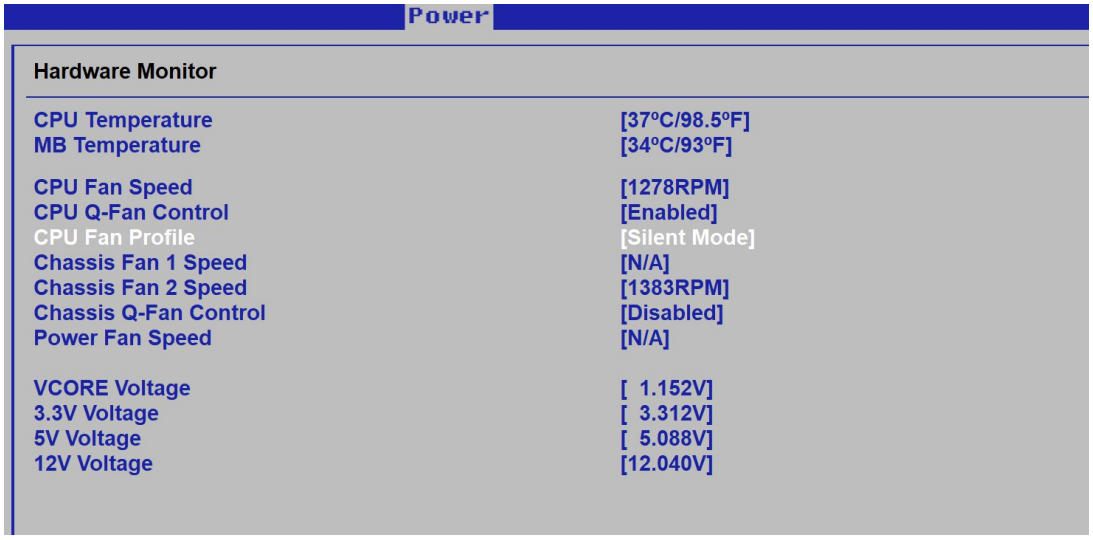
7. Перешла в Advanced - Onboard Devices Configuration нашла внизу Serial Port1 Address и переключила на Disabled



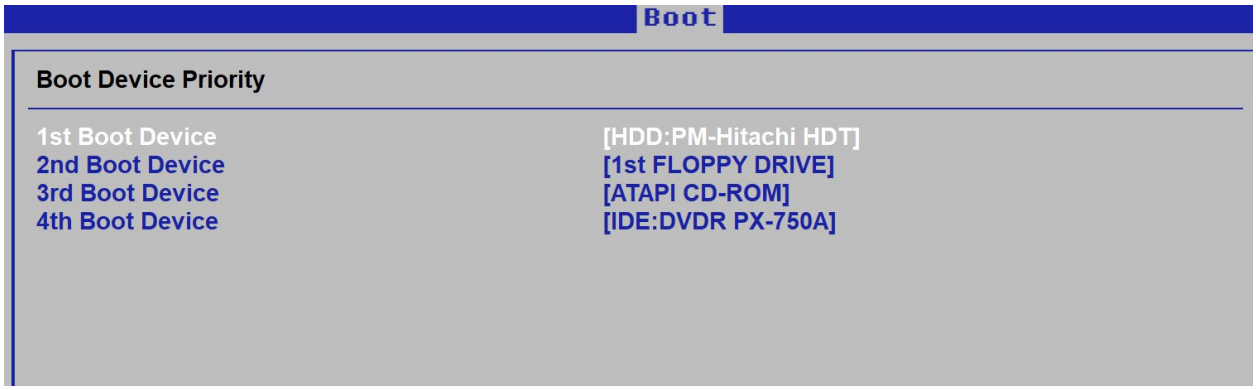
8. Открыла Power - APM Configuration включила Power On By RTC Alarm Enabled в появившихся настройках выставила дату Every Day, часы 21, минуты 00, секунды 00



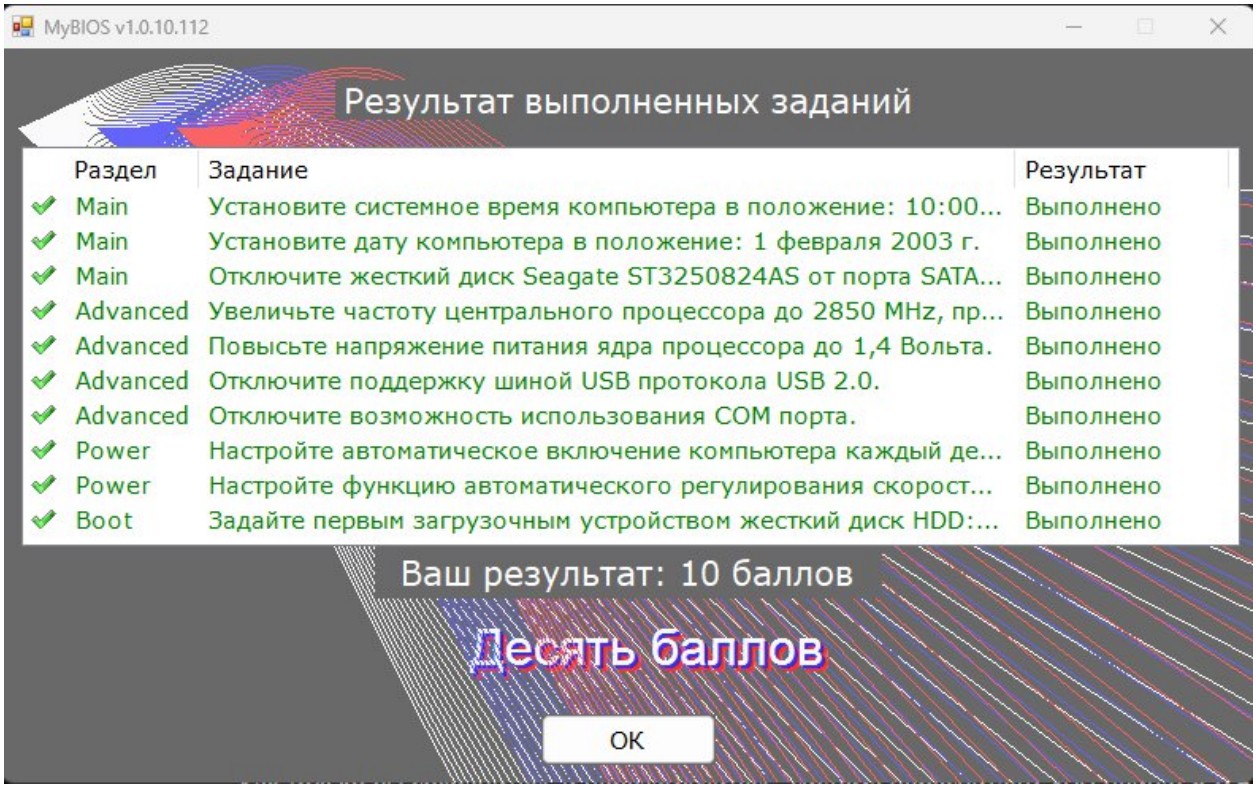
9. В разделе Power зашла в Hardware Monitor включила в CPU Q-Fan Control Enabled, после чего появился пункт CPU Fan Profile где я выбрала Silent Mode



10. Перешла на вкладку Boot - Boot Device Priority в пункте 1st Boot Device выбрала нужный жесткий диск HDD:PM-Hitachi HDT



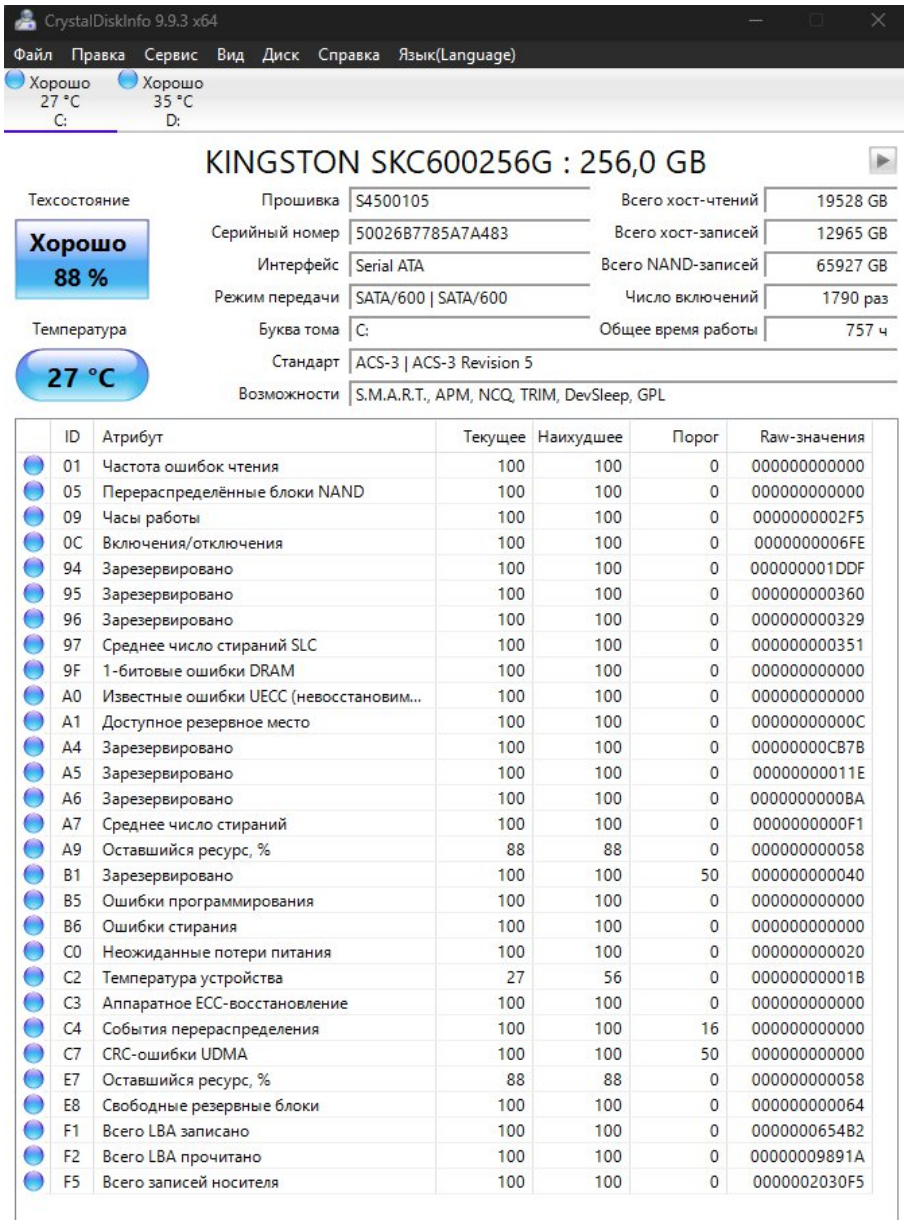
Результат:



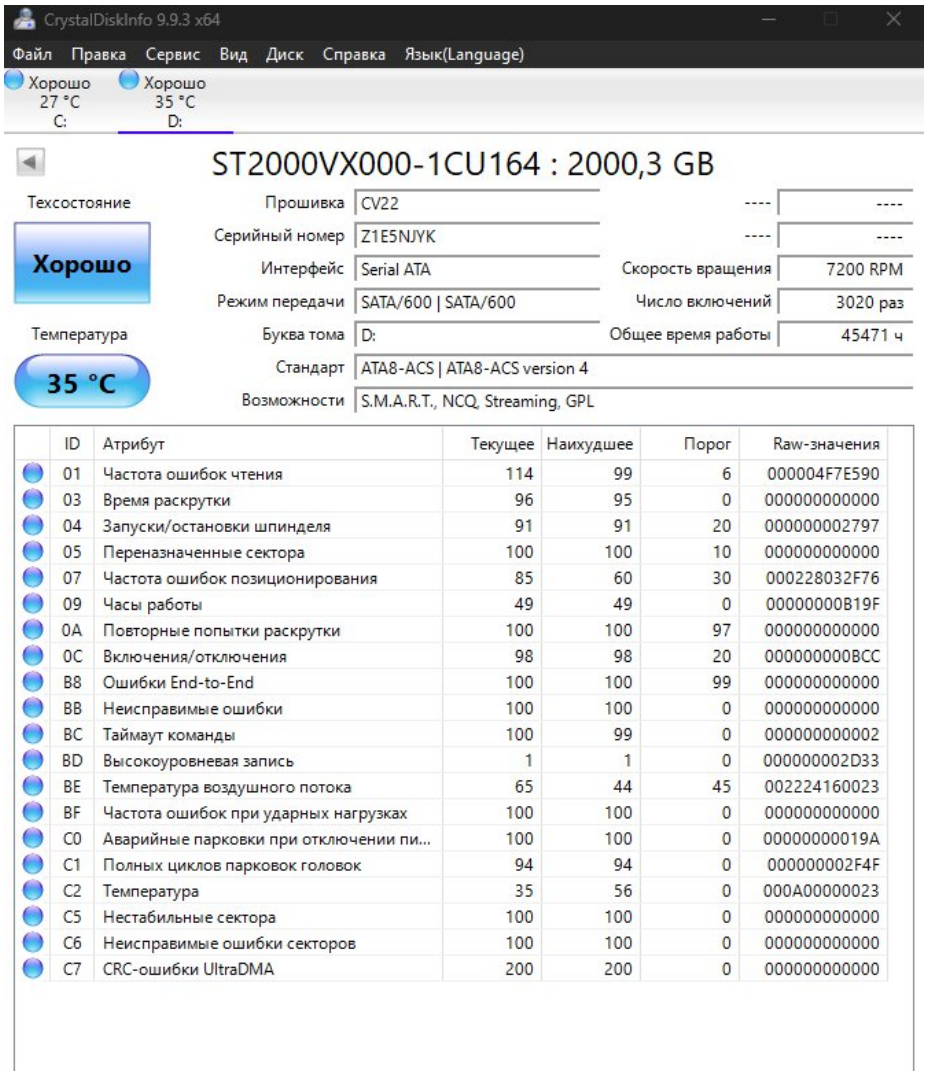
Задание 2

Для диагностики я скачала и запустила утилиту CrystalDiskInfo. Программа обнаружила в моем компьютере сразу два накопителя. Первый - это мой основной SSD от Kingston объемом 256 ГБ (диск C:). Программа оценила его техническое состояние как хорошо, текущая температура составляет 27 °C, а общая наработка - 757 часов. Оставшийся ресурс диска равен 88%, переназначенных блоков нет.

Второй диск - это жесткий HDD Seagate объемом 2 ТБ (диск D:). Его состояние программа также оценила как хорошо, температура 35 °C. Наработка у него довольно большая - 45471 час, но при этом критически важные атрибуты равны нулю. Из этого я делаю вывод, что оба накопителя полностью исправны, критических сбоев нет, поэтому они оба пригодны для дальнейшей безопасной работы.



ID	Атрибут	Текущее	Наихудшее	Порог	Raw-значения
01	Частота ошибок чтения	100	100	0	000000000000
05	Перераспределённые блоки NAND	100	100	0	000000000000
09	Часы работы	100	100	0	0000000002F5
0C	Включения/отключения	100	100	0	0000000006FE
94	Зарезервировано	100	100	0	000000001DDF
95	Зарезервировано	100	100	0	000000000360
96	Зарезервировано	100	100	0	000000000329
97	Среднее число стираний SLC	100	100	0	000000000351
9F	1-битовые ошибки DRAM	100	100	0	000000000000
A0	Известные ошибки UECC (невосстановим...	100	100	0	000000000000
A1	Доступное резервное место	100	100	0	00000000000C
A4	Зарезервировано	100	100	0	00000000CB7B
A5	Зарезервировано	100	100	0	00000000011E
A6	Зарезервировано	100	100	0	00000000000BA
A7	Среднее число стираний	100	100	0	0000000000F1
A9	Оставшийся ресурс, %	88	88	0	000000000058
B1	Зарезервировано	100	100	50	000000000040
B5	Ошибки программирования	100	100	0	000000000000
B6	Ошибки стирания	100	100	0	000000000000
C0	Неожиданные потери питания	100	100	0	000000000020
C2	Температура устройства	27	56	0	00000000001B
C3	Аппаратное ECC-восстановление	100	100	0	000000000000
C4	События перераспределения	100	100	16	000000000000
C7	CRC-ошибки UDMA	100	100	50	000000000000
E7	Оставшийся ресурс, %	88	88	0	000000000058
E8	Свободные резервные блоки	100	100	0	000000000064
F1	Всего LBA записано	100	100	0	000000654B2
F2	Всего LBA прочитано	100	100	0	00000009891A
F5	Всего записей носителя	100	100	0	0000002030F5



ID	Атрибут	Текущее	Наихудшее	Порог	Raw-значения
01	Частота ошибок чтения	114	99	6	000004F7E590
03	Время раскрутки	96	95	0	000000000000
04	Запуски/остановки шпинделя	91	91	20	000000002797
05	Переназначенные сектора	100	100	10	000000000000
07	Частота ошибок позиционирования	85	60	30	000228032F76
09	Часы работы	49	49	0	00000000B19F
0A	Повторные попытки раскрутки	100	100	97	000000000000
0C	Включения/отключения	98	98	20	000000000BCC
B8	Ошибки End-to-End	100	100	99	000000000000
BB	Неисправимые ошибки	100	100	0	000000000000
BC	Таймаут команды	100	99	0	000000000002
BD	Высокоуровневая запись	1	1	0	000000002D33
BE	Температура воздушного потока	65	44	45	002224160023
BF	Частота ошибок при ударных нагрузках	100	100	0	000000000000
C0	Аварийные парковки при отключении пи...	100	100	0	00000000019A
C1	Полных циклов парковок головок	94	94	0	000000002F4F
C2	Температура	35	56	0	000A00000023
C5	Нестабильные сектора	100	100	0	000000000000
C6	Неисправимые ошибки секторов	100	100	0	000000000000
C7	CRC-ошибки UltraDMA	200	200	0	000000000000

Вывод

В ходе работы я разобралась, как настраивать параметры железа через BIOS и научилась проверять здоровье накопителей через CrystalDiskInfo. BIOS нужен для управления системой на низком уровне - там задается порядок загрузки, работа кулеров и энергосбережение. Диагностика дисков, в свою очередь, позволяет вовремя увидеть их износ или сбои. Теперь я понимаю, как настроить ПК под конкретные задачи и как заранее отследить износ накопителя, чтобы не потерять данные.